

- $$(1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5);$$

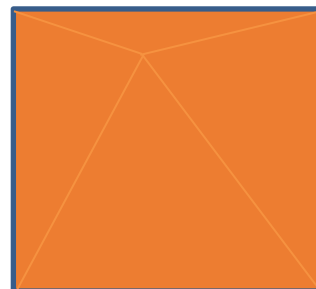
-
- The figure consists of two graphs. The left graph has 6 vertices arranged in two rows of three. The top row vertices are labeled 1, 2, 3 from left to right, and the bottom row vertices are labeled 4, 5, 6 from left to right. There are 7 edges: (1,4), (1,5), (2,4), (2,5), (2,6), (3,5), and (3,6). The right graph has 6 vertices arranged in a hexagonal pattern. The top vertex is labeled 'a', the bottom vertex is labeled 'd', the leftmost vertex is labeled 'f', the rightmost vertex is labeled 'b', the top-left vertex is labeled 'h', and the bottom-right vertex is labeled 'c'. There are 7 edges: (a,b), (a,h), (b,c), (c,d), (d,f), (f,h), and (h,c).

- a) 

6. Sea un grafo G con n vértices y 2 componentes conexas. En estas condiciones,
- ¿cuál es el número máximo y mínimo de aristas que puede tener?
 - Comprueba que si G tiene n vértices y p componentes conexas, entonces el número de aristas debe cumplir que

$$n - p \leq |A(G)| \leq \frac{1}{2}(n - p)(n - p + 1).$$

7. Dentro de un cuadrado han pintado 20 puntos y los han unido entre ellos y con los vértices del cuadrado de modo que éste se ha dividido en triángulos (en el dibujo hay un punto marcado a modo de ejemplo). ¿Cuántos triángulos son? Demuéstralo.



8. En una reunión de 20 personas hay, en total, 48 pares de personas que se conocen.
- Justifica por qué hay, el menos, una persona que como mucho conoce a otras cuatro.
 - Supongamos que sólo hay una persona que conoce como mucho a cuatro personas. ¿A cuántas personas conoce exactamente?
9. Sea $G = (V, A)$ un grafo con n vértices. Se define su *grafo complementario* G^c como aquél que tiene los mismos vértices que G y las aristas que le “faltan” a G . Esto es,

$$V(G^c) = V(G) \quad \text{y} \quad A(G^c) = A(K_n) \setminus A(G).$$

- Demuéstrese que $G = (V, A)$ y $G' = (V', A')$ son isomorfos si y sólo si sus complementarios son isomorfos.
 - Encuéntrese un grafo con 5 vértices que sea isomorfo a su complementario.
 - ¿Existe un grafo con 3 vértices que sea isomorfo a su complementario? ¿Y con 6 vértices?
10. Hállese el número de árboles distintos que se pueden formar con los vértices $\{1, 2, \dots, n\}$ si
- $n = 6$ y cuatro vértices tienen grado 2;
 - $n = 5$ y exactamente tres vértices tienen grado 1.
 - $n = 8$, dos de los vértices tienen grado 4 y los seis restantes tienen grado 1.
11. Si G es un árbol con p vértices de grado 1 y q vértices de grado 4, y ningún otro vértice, ¿qué relación hay entre p y q ? Dibuja un árbol que cumpla estas condiciones con q arbitrario.
12. Consideremos el grafo que se obtiene al tomar n triángulos con exactamente un vértice común (el número total de vértices es $2n + 1$ y el número de aristas es $3n$). ¿Cuántos árboles recubridores tiene?
13. Calcúlese el número de árboles recubridores distintos del grafo bipartito completo $K_{2,r}$. ¿Y del grafo bipartito completo $K_{3,r}$?